1992 年普通高等学校招生全国统一考试

1992 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{\log_8 9}{\log_2 3}$ 的值是（ ）

A

由换底公式，且 $\log_2 3 \neq 0$，有

$\log_8 9 = \frac{\log_2 9}{\log_2 8} = \frac{2\log_2 3}{3}$. 因而

$\frac{\log_8 9}{\log_2 3} = \frac{2}{3}$，对应选项 A.

A. $\frac{2}{3}$
B. 1
C. $\frac{3}{2}$
D. 2

2. 如果函数 $y = \sin(\omega x)\cos(\omega x)$ 的最小正周期是 4π，那么常数 ω 为（ ）

D

由二倍角公式，$\sin(\omega x)\cos(\omega x) = \frac{1}{2}\sin(2\omega x)$. 当 $\omega \neq 0$ 时，$\sin(2\omega x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|2\omega|} = \frac{\pi}{|\omega|}$. 因此 $\frac{\pi}{|\omega|} = 4\pi$，得 $|\omega| = \frac{1}{4}$. 按选项中的通常约定取正的参数值，$\omega = \frac{1}{4}$，故选 D.

A. 4
B. 2
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{4}$

3. 极坐标方程分别是 $\rho = \cos\theta$ 和 $\rho = \sin\theta$ 的两个圆的圆心距是（ ）

D

由 $x = \rho\cos\theta$、$y = \rho\sin\theta$ 及 $\rho^2 = x^2 + y^2$，方程 $\rho = \cos\theta$ 可化为

$x^2 + y^2 = \rho^2 = \rho\cos\theta = x$，即

$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$. 它的圆心为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.

同理，方程 $\rho = \sin\theta$ 化为 $x^2 + y^2 = y$，即

$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$，圆心为 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. 所以圆心距为

$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 D.

A. 2
B. $\sqrt{2}$
C. 1
D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

4. $\sin 4x\cos 5x = -\cos 4x\sin 5x$ 的一个解是（ ）

B

将右边移到左边，并用正弦加法公式，得

$\sin 4x\cos 5x + \cos 4x\sin 5x = \sin(4x + 5x) = \sin 9x = 0$. 因而 $9x = 180°k$，即 $x = 20°k$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 四个选项中只有 $20°$ 对应整数 $k = 1$，故选 B.

A. $10°$
B. $20°$
C. $50°$
D. $70°$

5. 已知轴截面是正方形的圆柱的高与球的直径相等，则圆柱的全面积与球的表面积的比是（ ）

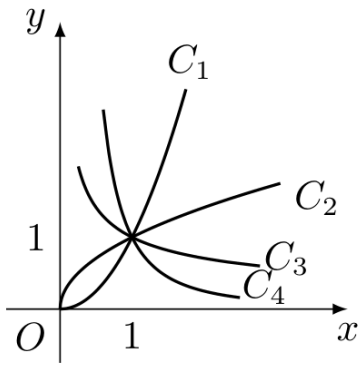
D

设圆柱底面半径为 r，高为 h. 圆柱的轴截面是长为 h、宽为 $2r$ 的矩形，所以正方形条件给出 $h=2r$. 又因为圆柱的高等于球的直径，球半径为 $R=\frac{h}{2}=r$.

圆柱的全面积为 $2\pi r^2+2\pi rh=2\pi r^2+4\pi r^2=6\pi r^2$，球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi r^2$. 因而所求比为 $6\pi r^2:4\pi r^2=3:2$，故选 D.

A. $6:5$　　B. $5:4$　　C. $4:3$　　D. $3:2$

6. 如图，图中曲线是幂函数 $y=x^n$ 在第一象限的图象. 已知 n 取 ±2，$\pm\frac{1}{2}$ 四个值，则相应于曲线 C_1，C_2，C_3，C_4 的 n 依次为（ ）



B

四条曲线都经过 $(1,1)$. 取图中 $x>1$ 的部分，则

$x^2>x^{\frac{1}{2}}>x^{-\frac{1}{2}}>x^{-2}$. 因此从上到下，曲线依次对应指数 2、$\frac{1}{2}$、$-\frac{1}{2}$、-2. 这与图中的 C_1，C_2，C_3，C_4 依次相符，故选 B.

A. $-2,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},2$
B. $2,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-2$
C. $-\frac{1}{2},-2,2,\frac{1}{2}$
D. $2,\frac{1}{2},-2,-\frac{1}{2}$

7. 若 $\log_a 2<\log_b 2<0$，则（ ）

B

对数有意义要求底数为正且不等于 1. 因为 $\log_a 2<0$、$\log_b 2<0$，而 $\ln 2>0$，所以 $\ln a<0$、$\ln b<0$，从而 $0<a<1$、$0<b<1$.

令 $A=-\ln a>0$、$B=-\ln b>0$，则

$\log_a 2=-\frac{\ln 2}{A}$、$\log_b 2=-\frac{\ln 2}{B}$. 由题设不等式，除以负数 $-\ln 2$ 时不等号反向，得到 $\frac{1}{A}>\frac{1}{B}$，所以 $A<B$. 这等价于 $\ln a>\ln b$，即 $a>b$. 因而 $0<b<a<1$，故选 B.

A. $0<a<b<1$　　B. $0<b<a<1$　　C. $a>b>1$　　D. $b>a>1$

8. 直线 $\begin{cases}x=t\cdot\sin 20°+3,\\ y=-t\cdot\cos 20°\end{cases}$（$t$ 为参数）的倾斜角是（ ）

C

参数方程给出的方向向量为 $(\sin 20°,-\cos 20°)$，所以直线斜率为

$\frac{-\cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} = -\cot 20^\circ = \tan 110^\circ$. 由于倾斜角取 $[0^\circ, 180^\circ)$ 内的角，故倾斜角为 110°，选 C.

A. 20°　　B. 70°
C. 110°　　D. 160°

9. 在四棱锥的四个侧面中，直角三角形最多可有（ ）

D

四棱锥只有四个侧面，所以直角三角形的个数不可能超过 4. 下面验证上界可以达到：取

$A=(0,0,0)$、$B=(1,0,0)$、$C=(1,1,0)$、$D=(0,1,0)$，并取顶点 $S=(0,0,h)$，其中 $h>0$. 则

$\overrightarrow{AS}\cdot\overrightarrow{AB}=0$、$\overrightarrow{AS}\cdot\overrightarrow{AD}=0$，所以侧面 SAB、SAD 都是直角三角形；又

$\overrightarrow{BS}=(-1,0,h)$、$\overrightarrow{BC}=(0,1,0)$，以及 $\overrightarrow{DS}=(0,-1,h)$、$\overrightarrow{DC}=(1,0,0)$，两组内积都为零，所以侧面 SBC、SCD 也都是直角三角形. 因而最大个数为 4，故选 D.

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

10. 圆心在抛物线 $y^2=2x$ 上，且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的一个圆的方程是（ ）

D

设圆心为 (u,v)，半径为 r. 由圆心在 $y^2=2x$ 上，得 $v^2=2u$，即 $u=\frac{v^2}{2}\geqslant 0$. 该抛物线的准线为 $x=-\frac{1}{2}$. 圆与 x 轴相切，故 $r=|v|$；圆与准线相切，故

$r=\left|u+\frac{1}{2}\right|=u+\frac{1}{2}$. 于是

$|v|=\frac{v^2}{2}+\frac{1}{2}$. 令 $s=|v|$，则 $s=\frac{s^2}{2}+\frac{1}{2}$，即 $(s-1)^2=0$，所以 $s=1$、$u=\frac{1}{2}$、$r=1$.

因此圆心可能为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 或 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$. 前者的方程为

$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y-1)^2=1$，化为 $x^2+y^2-x-2y+\frac{1}{4}=0$，正是选项 D；后者关于 x 轴对称且不在给出的选项中. 故选 D.

A. $x^2+y^2-x-2y-\frac{1}{4}=0$
B. $x^2+y^2+x-2y+1=0$
C. $x^2+y^2-x-2y+1=0$
D. $x^2+y^2-x-2y+\frac{1}{4}=0$

11. 在 $(x^2+3x+2)^5$ 的展开式中 x 的系数为（ ）

B

把 $(x^2+3x+2)^5$ 看成五个相同因式的乘积. 要得到一次项 x，每个因式至多取一次一次项，且不能取 x^2；因此必须从五个因式中选一个取 $3x$，其余四个因式都取常数项 2. 所以 x 的系数为

$C_5^1\cdot 3\cdot 2^4=240$，故选 B.

A. 160　　B. 240　　C. 360　　D. 800

12. 若 $0<a<1$，在 $[0,2\pi]$ 上满足 $\sin x\geq a$ 的 x 的范围是（ ）

B

令 $\alpha=\arcsin a$. 因为 $0<a<1$，所以 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，且在 $[0,\pi]$ 上有 $\sin\alpha=a$、$\sin(\pi-\alpha)=a$. 正弦函数在 $[0,\pi]$ 上先增后减，故 $\sin x\geq a$ 等价于 $\alpha\leq x\leq\pi-\alpha$. 在 $[\pi,2\pi]$ 上 $\sin x\leqslant 0<a$，没有新的解. 因而 $x\in[\arcsin a,\pi-\arcsin a]$，故选 B.

A. $[0,\arcsin a]$
B. $[\arcsin a,\pi-\arcsin a]$
C. $[\pi-\arcsin a,\pi]$
D. $\left[\arcsin a,\frac{\pi}{2}+\arcsin a\right]$

13. 已知直线 l_1 和 l_2 夹角的平分线为 $y=x$，如果 l_1 的方程是 $ax+by+c=0$（$ab>0$），那么 l_2 的方程是（ ）

A

关于直线 $y=x$ 对称会交换坐标 x，y. 因而直线 $l_1: ax+by+c=0$ 的对称直线为

$l_2: ay+bx+c=0$，即 $bx+ay+c=0$. 这两条直线关于 $y=x$ 对称，所以 $y=x$ 是它们的一条夹角平分线.

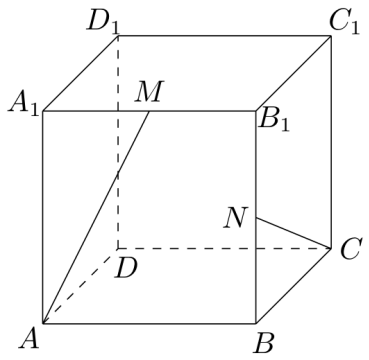
也可直接验证：两直线的法向量长度同为 $\sqrt{a^2+b^2}$，而点到两直线的距离相等时满足

$|ax+by+c|=|bx+ay+c|$. 其中一个等距轨迹分支给出

$(a-b)(x-y)=0$. 两直线不重合时 $a\neq b$，故该分支即为 $y=x$. 因此选项 A 正确，故选 A.

A. $bx+ay+c=0$　　B. $ax-by+c=0$
C. $bx+ay-c=0$　　D. $bx-ay+c=0$

14. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 和 N 分别为 A_1B_1 和 BB_1 的中点，那么直线 AM 与 CN 所成角的余弦值是（ ）



D

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$、$B=(1,0,0)$、$C=(1,1,0)$、$A_1=(0,0,1)$. 因为 M，N 分别为中点，所以 $M=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$、$N=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$. 于是

$\overrightarrow{AM}=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$、$\overrightarrow{CN}=\left(0,-1,\frac{1}{2}\right)$.

两向量的内积为 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}=\frac{1}{2}$，且

$|\overrightarrow{AM}|=|\overrightarrow{CN}|=\sqrt{\frac{1}{4}+1}=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 因此两直线所成锐角的余弦为

$\frac{\left|\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}\right|}{|\overrightarrow{AM}||\overrightarrow{CN}|}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}}=\frac{2}{5}$，故选 D.

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{4}$
C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$

15. 已知复数 z 的模为 2，则 $|z-\mathrm{i}|$ 的最大值为（ ）

D

由三角不等式，$|z-\mathrm{i}|=|z+(-\mathrm{i})|\leq|z|+|\mathrm{i}|=2+1=3$. 还需验证等号可以取得：取 $z=-2\mathrm{i}$，则 $|z|=2$，且 z 与 $-\mathrm{i}$ 同向，所以

$|z-\mathrm{i}|=|-3\mathrm{i}|=3$. 因而最大值为 3，故选 D.

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{5}$　　D. 3

16. 函数 $y=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的反函数（ ）

C

令 $f(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$. 有 $f(-x)=-f(x)$，所以 f 是奇函数；又

$f'(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}>0$，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 同时 $f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时趋于 $+\infty$，在 $x\to-\infty$ 时趋于 $-\infty$，故它的值域为 $\mathbb{R}$，反函数存在.

设反函数为 $g=f^{-1}$. 由 $f(-x)=-f(x)$，对任意 y 有 $g(-y)=-g(y)$，所以 g 是奇函数；严格递增函数的反函数仍严格递增，因此 g 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，故选 C.

A. 是奇函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数
B. 是偶函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数
C. 是奇函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数
D. 是偶函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数

17. 如果函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 对任意实数 t 都有 $f(2+t)=f(2-t)$，那么（ ）

A

展开两边，得

$f(2+t)=t^2+(4+b)t+(4+2b+c)$，

$f(2-t)=t^2-(4+b)t+(4+2b+c)$. 题设要求它们对任意实数 t 相等，所以一次项系数必须相等，$4+b=-(4+b)$，从而 $b=-4$. 因此

$f(x)=x^2-4x+c=(x-2)^2+c$.

于是 $f(2)=c$、$f(1)=c+1$、$f(4)=c+4$，所以 $f(2)<f(1)<f(4)$，故选 A.

A. $f(2)<f(1)<f(4)$　　B. $f(1)<f(2)<f(4)$
C. $f(2)<f(4)<f(1)$　　D. $f(4)<f(2)<f(1)$

18. 长方体的全面积为 11，12 条棱长度之和为 24，则这个长方体的一条对角线长为（ ）

C

设长方体的三条棱长为 a，b，$c>0$. 全面积为 $2(ab+bc+ca)=11$，所以 $ab+bc+ca=\frac{11}{2}$. 由于每种棱长各有四条，12 条棱长度之和给出 $4(a+b+c)=24$，即 $a+b+c=6$.

长方体的空间对角线 l 满足

$l^2=a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)=6^2-2\cdot\frac{11}{2}=25$. 因为 $l>0$，所以 $l=5$，故选 C.

A. $2\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{14}$
C. 5　　D. 6

填空题

19. 方程 $\frac{1+3^{-x}}{1+3^{x}}=3$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

-1

令 $t=3^x>0$，则 $3^{-x}=\frac{1}{t}$，原方程化为 $\frac{1+\frac{1}{t}}{1+t}=\frac{1}{t}=3$. 所以 $t=\frac{1}{3}=3^{-1}$，从而 $x=-1$.

20. $\sin 15^\circ\sin 75^\circ$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1}{4}$

由积化和差公式，$\sin 15^\circ\sin 75^\circ=\frac{1}{2}\left(\cos 60^\circ-\cos 90^\circ\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-0\right)=\frac{1}{4}$.

21. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S，其中由 3 个元素组成的子集数为 T，则 $\frac{T}{S}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{15}{128}$

含有 10 个元素的集合的每个元素都有“选入”或“不选入”两种情况，所以全部子集数为 $S=2^{10}$. 其中恰含 3 个元素的子集数为 $T=\mathrm{C}_{10}^{3}=\frac{10\cdot 9\cdot 8}{3\cdot 2\cdot 1}=120$. 因而 $\frac{T}{S}=\frac{120}{2^{10}}=\frac{15}{128}$.

22. 焦点为 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(6,0)$，离心率为 2 的双曲线的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{(x-2)^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

两焦点的中点为 $(2,0)$，焦半距为 $c=4$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $a=2$. 双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b^2=16-4=12$. 由于焦点在 x 轴上，方程为 $\frac{(x-2)^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$.

23. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\neq 0$，且 a_1，a_3，a_9 成等比数列，则 $\frac{a_1+a_3+a_9}{a_2+a_4+a_{10}}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{13}{16}$

设 $a_1=a$，则 $a_3=a+2d$，$a_9=a+8d$. 三项成等比数列，所以 $(a+2d)^2=a(a+8d)$，化简得 $4d(d-a)=0$. 因为 $d\neq 0$，故 $a=d$，从而 $a_n=nd$. 因此

$\frac{a_1+a_3+a_9}{a_2+a_4+a_{10}}=\frac{(1+3+9)d}{(2+4+10)d}=\frac{13}{16}$.

解答题

24. 已知 $z\in\mathbf{C}$，解方程：$z\bar{z}-3\mathrm{i}\bar{z}=1+3\mathrm{i}$.

设 $z=x+y\mathrm{i}$，则 $\bar{z}=x-y\mathrm{i}$，且 $z\bar{z}=x^2+y^2$. 代入方程并整理实部、虚部，得

$x^2+y^2-3y-3x\mathrm{i}=1+3\mathrm{i}$. 比较虚部得 $-3x=3$，所以 $x=-1$；比较实部得 $1+y^2-3y=1$，即 $y(y-3)=0$. 因而 $y=0$ 或 $y=3$，解为 $z=-1$ 或 $z=-1+3\mathrm{i}$.

25. 已知 $\frac{\pi}{2}<\beta<\alpha<\frac{3\pi}{4}$，$\cos(\alpha-\beta)=\frac{12}{13}$，$\sin(\alpha+\beta)=-\frac{3}{5}$. 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

令 $\delta=\alpha-\beta$，则 $0<\delta<\frac{\pi}{4}$，所以 $\sin\delta=\frac{5}{13}$. 又 $\pi<\alpha+\beta<\frac{3\pi}{2}$，且 $\sin(\alpha+\beta)=-\frac{3}{5}$，故 $\cos(\alpha+\beta)=-\frac{4}{5}$. 于是

$\sin 2\alpha=\sin\big((\alpha+\beta)+(\alpha-\beta)\big)=\sin(\alpha+\beta)\cos\delta+\cos(\alpha+\beta)\sin\delta=-\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}-\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}=-\frac{56}{65}$.

26. 已知：两条异面直线 a，b 所成的角为 θ，它们的公垂线段 AA_1 的长度为 d. 在直线 a，b 上分别取点 E，F，设 $A_1E=m$，$AF=n$. 求证：$EF=\sqrt{d^2+m^2+n^2\pm 2mn\cos\theta}$.

由线段 A_1E 和 AF 分别沿两直线，取向量分解

$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{A_1A}+\overrightarrow{AF}-\overrightarrow{A_1E}$. 因为 AA_1 是两直线的公垂线段，$\overrightarrow{A_1A}$ 同时垂直于 $\overrightarrow{A_1E}$ 和 $\overrightarrow{AF}$，且 $|\overrightarrow{A_1A}|=d$，$|\overrightarrow{A_1E}|=m$，$|\overrightarrow{AF}|=n$. 所以

$EF^2=d^2+m^2+n^2-2\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{A_1E}$. 两直线所成角为 θ，而两条有向射线的夹角可能为 θ 或 $\pi-\theta$，故 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{A_1E}=\pm mn\cos\theta$. 于是 $EF^2=d^2+m^2+n^2\pm 2mn\cos\theta$，从而 $EF=\sqrt{d^2+m^2+n^2\pm 2mn\cos\theta}$.

27. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_3=12$，$S_{12}>0$，$S_{13}<0$.

1. (1)

由 $a_3=12$，得 $a_1=12-2d$. 因而

$S_{12}=\frac{12}{2}\big(2a_1+11d\big)=6(24+7d)>0$，所以 $d>-\frac{24}{7}$；又

$S_{13}=\frac{13}{2}\big(2a_1+12d\big)=13(12+4d)<0$，所以 $d<-3$. 综合得 $d\in\big(-\frac{24}{7},-3\big)$.

$a_n=12+(n-3)d$. 因为 $d>-\frac{24}{7}$，有 $a_6=12+3d>\frac{12}{7}>0$；因为 $d<-3$，有 $a_7=12+4d<0$. 所以 $S_n-S_{n-1}=a_n$ 在 $n=2$，…，6 时为正，在 $n=7$，…，12 时为负，故 S_1，S_2，…，S_{12} 先增后减，最大值为 S_6.

28. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A$，$B$ 是椭圆上的两点，线段 AB 的垂直平分线与 x 轴相交于点 $P(x_0,0)$. 证明：$-\frac{a^2-b^2}{a}<x_0<\frac{a^2-b^2}{a}$.

设 $A=(x_1,y_1)$，$B=(x_2,y_2)$. 若 $x_1=x_2$，则由椭圆方程可知两个不同点只能关于 x 轴对称，此时 AB 的垂直平分线就是 x 轴，不会与其交于唯一的点 P，故 $x_1\neq x_2$. 由两点在椭圆上，得

$y_i^2=b^2\left(1-\frac{x_i^2}{a^2}\right)$，从而

$x_i^2+y_i^2=b^2+\frac{a^2-b^2}{a^2}x_i^2$，（$i=1,2$）.

点 P 在线段 AB 的垂直平分线上，所以 $PA=PB$. 平方并消去 x_0^2，得

$2x_0(x_2-x_1)=x_2^2+y_2^2-x_1^2-y_1^2=\frac{a^2-b^2}{a^2}(x_2-x_1)(x_2+x_1)$. 因为 $x_1\neq x_2$，所以

$x_0=\frac{a^2-b^2}{2a^2}(x_1+x_2)$.

又由椭圆方程 $|x_1|\leq a$，$|x_2|\leq a$，所以 $|x_1+x_2|\leqslant 2a$，进而 $|x_0|\leq\frac{a^2-b^2}{a}$. 若取等号，则必须有 $x_1=x_2=a$ 或 $x_1=x_2=-a$，此时 $A=B$，与两点为不同点矛盾. 因此严格成立，即

$-\frac{a^2-b^2}{a}<x_0<\frac{a^2-b^2}{a}$.